

Modelos para la detección de personas ante oclusión y baja visibilidad en sistemas de videovigilancia: Una revisión sistemática de la literatura

Celia Patricia Apaza Hilasaca¹, Brayan Raul Condori Quispe², Jhan Logan Ramos Quispe³

¹Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú.
celia.apaza@upeu.edu.pe

²Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú.
brayan.condori@upeu.edu.pe

³Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú.
jhan.ramos@upeu.edu.pe

Recibido: —/—/— **Aceptado:** —/—/— **Publicado:** —/—/—

Resumen

Antecedentes: La proliferación del uso de cámaras de vigilancia en entornos urbanos e industriales ha generado una demanda considerablemente sostenida de algoritmos capaces de localizar personas con alta precisión bajo condiciones que degradan la calidad visual en las imágenes, como la oclusión entre individuos u objetos y los escenarios con poca iluminación o condiciones meteorológicas adversas. **Objetivo:** Sintetizar los modelos y técnicas documentados en la literatura científica actual orientados a la detección automática de personas en situaciones de obstrucción visual y baja visibilidad dentro de plataformas de videovigilancia, e identificar los conjuntos de datos, métricas, limitaciones y brechas de conocimiento predominantes en este campo. **Método:** Se ejecutó una Revisión Sistemática de Literatura siguiendo el protocolo de Kitchenham y Charters, con búsquedas en cuatro bases de datos indexadas: ACM Digital Library, Scopus, ScienceDirect y Web of Science, acotadas al período 2022–2026. La selección de estos estudios se realizó en cuatro pasos aplicando criterios de inclusión y exclusión predefinidos. **Resultados:** De 1 107 registros recuperados, se retuvieron 35 estudios primarios. Los enfoques más frecuentes son las arquitecturas de detección basadas en fusión multispectral (RGB + infrarrojo o térmico), las redes con módulos de atención y

las variantes compactas de YOLO optimizadas para tiempo real. Las métricas predominantes son la precisión media (mAP), la tasa de error de detección y los fotogramas por segundo (FPS). **Conclusiones:** La fusión multimodal y los mecanismos de atención son las estrategias con el mayor respaldo empírico para gestionar la oclusión y la baja iluminación; sin embargo, persisten carencias en la generalización a escenarios reales y en la disponibilidad de conjuntos de datos que combinen ambas condiciones adversas simultáneamente.

Palabras clave: detección de personas, videovigilancia, oclusión, baja visibilidad, aprendizaje profundo, redes neuronales convolucionales, detección de peatones.

Abstract

Background: The widespread deployment of surveillance cameras in urban and industrial settings has driven sustained demand for algorithms capable of locating individuals accurately under conditions that degrade visual quality, such as mutual occlusion among people or objects, and scenarios with insufficient illumination or adverse weather.

Objective: To synthesize the models and techniques documented in recent scientific literature for the automatic detection of persons in situations of visual obstruction and low visibility within video surveillance platforms, and to identify prevailing datasets, metrics, limitations, and knowledge gaps. **Method:** A Systematic Literature Review was conducted following the Kitchenham and Charters protocol, with searches in four indexed databases: ACM Digital Library, Scopus, ScienceDirect, and Web of Science, restricted to the period 2022–2026. Study selection was carried out in four steps using predefined inclusion and exclusion criteria. **Results:** From 1 107 retrieved records, 35 primary studies were retained. The most frequent approaches involve detection architectures based on multispectral fusion (RGB + infrared or thermal), attention-augmented networks, and compact YOLO variants optimized for real-time performance. The predominant evaluation metrics are mean average precision (mAP), miss rate, and frames per second (FPS). **Conclusions:** Multimodal fusion and attention mechanisms represent the strategies with the strongest empirical support for handling occlusion and low illumination; however, shortcomings persist in generalization to real-world scenarios and in the availability of datasets that simultaneously combine both adverse conditions.

Keywords: person detection, video surveillance, occlusion, low visibility, deep learning, convolutional neural networks, pedestrian detection.

1. Introducción

La vigilancia automática mediante cámaras constituye hoy un componente central en la gestión de la seguridad pública, el control de accesos y el monitoreo de infraestructuras críticas [2], [35]. La identificación de personas en tiempo real dentro de estos sistemas es el requisito más exigente, pues condiciona la utilidad de cualquier plataforma inteligente de alerta temprana [17], [22].

No obstante, el desempeño de los detectores modernos se ve comprometido cuando las condiciones de captura se alejan de lo óptimo. La oclusión —entendida como la obstrucción parcial o total de un individuo por otro objeto o persona— y la baja visibilidad —originada por escasa iluminación, niebla, lluvia o condiciones meteorológicas adversas— son los factores más citados en la literatura como fuentes de degradación del rendimiento de los detectores [9], [18], [36]. Aunque arquitecturas como YOLO [32] y Faster R-CNN [33] han alcanzado resultados destacados en condiciones controladas, la evidencia empírica muestra que su efectividad disminuye sensiblemente ante estos escenarios adversos.

La comunidad científica ha explorado diversas respuestas a esta problemática: la incorporación de canales espectrales adicionales —imágenes infrarrojas o térmicas— para reducir la dependencia de la luz visible [7], [8], [13], [34]; el diseño de módulos de atención que prioricen las regiones parcialmente visibles [16], [35], [40]; y el desarrollo de arquitecturas compactas orientadas a la inferencia en tiempo real sobre hardware con recursos limitados [6], [40]. Sin embargo, no existe a la fecha una síntesis estructurada de estos avances específicamente acotada al contexto de videovigilancia con oclusión y baja visibilidad de forma simultánea.

Esta Revisión Sistemática de Literatura realiza las siguientes contribuciones: (i) identifica y clasifica los modelos de detección de personas publicados entre 2022 y 2026 bajo condiciones de oclusión y baja visibilidad; (ii) sistematiza los conjuntos de datos, métricas y resultados reportados; y (iii) mapea las limitaciones y brechas de conocimiento que orientan la investigación futura.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 establece los conceptos fundamentales; la Sección 3 describe el proceso metodológico; la Sección 4 presenta los resultados; la Sección 5 ofrece la discusión; y la Sección 6 cierra con las conclusiones.

Pregunta de Investigación

Preguntas de investigación (RQ):

1. **RQ1:** ¿Qué modelos de detección de personas han sido propuestos para condiciones de oclusión y baja visibilidad en sistemas de videovigilancia?

2. **RQ2:** ¿Qué técnicas o enfoques se utilizan para manejar la oclusión parcial y total en la detección de personas dentro de sistemas de videovigilancia?
3. **RQ3:** ¿Qué métricas son utilizadas para evaluar el rendimiento de los modelos de detección de personas en condiciones de oclusión y baja visibilidad?
4. **RQ4:** ¿Qué conjuntos de datos han sido utilizados para entrenar y evaluar modelos de detección de personas en condiciones de oclusión y baja visibilidad en entornos de videovigilancia?
5. **RQ5:** ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos reportados por los autores en los modelos de detección de personas ante oclusión y baja visibilidad?
6. **RQ6:** ¿Qué vacíos de conocimiento y trabajos futuros han identificado los autores en el ámbito de la detección de personas en sistemas de videovigilancia?

2. Marco Conceptual

2.1. Sistemas de Videovigilancia

Un sistema de videovigilancia integra dispositivos de captura de imagen o video, infraestructura de transmisión de datos y módulos de análisis computacional orientados a la detección automática de eventos relevantes en el área monitoreada [2], [35]. Su evolución hacia arquitecturas de procesamiento en tiempo real, impulsada por el aprendizaje profundo, ha ampliado su aplicabilidad desde la seguridad perimetral hasta la gestión del flujo peatonal en espacios públicos [17], [22]. Indicadores como la velocidad de inferencia, la precisión de detección y la robustez ante condiciones ambientales variables son los factores que determinan la utilidad práctica de estos sistemas [3].

2.2. Detección de Personas

La localización automática de individuos en imágenes o secuencias de video constituye una tarea de detección de objetos cuyo resultado es un conjunto de cuadros delimitadores que encierran a cada persona identificada [9]. Los detectores modernos se agrupan en dos familias: los de dos etapas, que primero generan propuestas de región y luego las clasifican —siendo Faster R-CNN [33] el representante más citado—; y los de una etapa, que realizan ambas operaciones de forma conjunta para lograr mayor velocidad, con YOLO [32] como exponente principal. La elección entre estas familias involucra un compromiso entre precisión y eficiencia computacional que resulta crítico en aplicaciones de vigilancia en tiempo real [16], [40].

2.3. Oclusión en Videovigilancia

La oclusión aparece cuando un individuo queda parcial o totalmente encubierto por otro objeto, persona o elemento arquitectónico del entorno que está en el mismo área [31]. Se distinguen dos formas: la oclusión parcial, en la que solo una fracción del cuerpo permanece visible —situación habitual en pasillos concurridos o multitudes de gente [10], [11]—; y la oclusión total, en la que el individuo desaparece completamente del plano visual de la cámara, caso extremo que representa el mayor reto para los algoritmos que existen actualmente [18], [36].

2.4. Baja Visibilidad en Videovigilancia

El término baja visibilidad congrega las condiciones del entorno que reducen la fidelidad de la señal de la imagen captada por el sensor. Entre sus causas se encuentran la escasez de iluminación ambiental nocturna, la presencia de aerosoles como niebla o humo, y las precipitaciones intensas [6], [17], [41]. Para afrontar estas limitaciones se han explorado dos líneas complementarias: el empleo de sensores térmicos o infrarrojos, que generan señales robustas ante cambios de iluminación [1], [7], [24]; y las técnicas de mejora de imagen que incrementan el contraste antes de aplicar el detector [6].

3. Proceso Metodológico

Esta revisión sigue el protocolo de [20] para la realización de revisiones sistemáticas en ingeniería de software, adaptado al área de visión por computadora aplicada a videovigilancia, y sigue los lineamientos de reporte PRISMA 2020 [28].

3.1. Protocolo de Revisión (PICOC)

Cuadro 1: Marco PICOC de la revisión sistemática.

Elemento	Descripción
Población	Sistemas de detección de personas, sistemas de videovigilancia, sistemas de detección de peatones.
Intervención	Modelos de detección, modelos de aprendizaje profundo, algoritmos de visión por computadora, técnicas de detección de objetos, métodos de manejo de oclusión, métodos de detección en baja visibilidad.
Comparación	No aplica.
Resultado	Precisión de detección, <i>precision</i> , <i>recall</i> , F1-score, rendimiento del modelo, robustez, detección en tiempo real.
Contexto	Entornos de videovigilancia, sistemas de monitoreo de seguridad, escenarios al aire libre y en interiores.

3.2. Bases de Datos y Fuentes

Se consultaron las siguientes fuentes electrónicas indexadas, seleccionadas por su cobertura en computación, ingeniería de sistemas y visión por computadora:

- ACM Digital Library (<https://dl.acm.org>)
- Scopus (<https://www.scopus.com>)
- Web of Science (<https://www.webofscience.com>)
- ScienceDirect/Elsevier (<https://www.sciencedirect.com>)

3.3. Cadena de Búsqueda

La cadena de búsqueda se construyó a partir de los términos PICOC y sus sinónimos, conectados con operadores booleanos.

Cadena base (formato general):

("person detection" OR "pedestrian detection" OR "human detection") AND ("video surveillance" OR "surveillance system" OR "CCTV" OR "security camera") AND ("occlusion" OR "partial occlusion" OR "full occlusion") AND ("low visibility" OR "low illumination" OR "nighttime" OR "fog" OR "rain" OR "darkness") AND ("detection model" OR "detection method" OR "detection technique" OR "deep learning" OR "neural network")

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la búsqueda por base de datos y las cadenas específicas empleadas.

Cuadro 2: Resultados de la búsqueda por base de datos.

Base de datos	Cadena específica	Total
ACM Digital Library	[[Title: "person detection"] OR [Title: "pedestrian detection"] OR [Title: "human detection"]] AND [[Abstract: "surveillance"] OR [Abstract: "occlusion"] OR [Abstract: "low visibility"] OR [Abstract: "infrared"] OR [Abstract: "nighttime"]] AND Publication Date: (01/01/2022 TO 12/31/2026)	151
Scopus	TITLE-ABS-KEY(("person detection" OR "pedestrian detection" OR "human detection" OR "people detection") AND ("video surveillance" OR "surveillance" OR "CCTV" OR "security camera" OR "monitoring") AND ("occlusion" OR "low visibility" OR "low illumination" OR "nighttime" OR "fog" OR "rain") AND ("deep learning" OR "neural network" OR "convolutional" OR "object detection" OR "feature extraction")) AND PUBYEAR > 2021 AND DOCTYPE IN ("ar", "cp") AND LANGUAGE IN ("English", "Spanish")	162
ScienceDirect	("pedestrian detection" OR "person detection") AND ("video surveillance" OR "CCTV") AND ("occlusion" OR "low visibility") AND ("deep learning" OR "neural network")	492
Web of Science	TS=((("person detection" OR "pedestrian detection" OR "human detection") AND ("video surveillance" OR "CCTV") AND ("occlusion" OR "low visibility" OR "low illumination") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("real-time" OR "accuracy" OR "performance")) AND PY=(2022-2026)	302
TOTAL		1 107

3.4. Criterios de Inclusión y Exclusión

Cuadro 3: Criterios de selección de estudios primarios.

Código	Criterio
Inclusión	
CI-1	Se aceptarán artículos que propongan o evalúen modelos de detección de personas bajo condiciones de oclusión y/o baja visibilidad en sistemas de videovigilancia.
CI-2	Se considerarán todos los artículos publicados entre 2022 y 2026.
CI-3	Se consideran todos los artículos provenientes de bases de datos digitales indexadas.
CI-4	Los artículos deben provenir del área de visión por computadora, aprendizaje profundo o sistemas de videovigilancia.
CI-5	Se aceptarán artículos provenientes de revistas científicas y conferencias indexadas.
Exclusión	
CE-1	Serán excluidos los artículos duplicados.
CE-2	Serán excluidos los artículos cuyo título no tenga relación con el objeto de estudio de la revisión.
CE-3	Serán excluidos los estudios secundarios, estudios terciarios, revisiones narrativas sin evaluación empírica y resúmenes.
CE-4	Serán rechazados los artículos que no se encuentren en idioma inglés o español.
CE-5	Serán rechazados los artículos de contenido similar, quedándose solo los que tengan el contenido más completo.

3.5. Proceso de Selección

El proceso de selección se realizó siguiendo las tres fases del protocolo propuesto por Kitchenham [20]:

1. **Fase 1 — Planificación:** identificación de la necesidad de la revisión, elaboración y evaluación del protocolo.

2. **Fase 2 — Ejecución:** identificación de estudios, selección, evaluación de calidad, extracción y síntesis de datos.
3. **Fase 3 — Documentación:** redacción, validación y publicación del informe de revisión.

La Figura 1 ilustra el flujo completo del proceso.

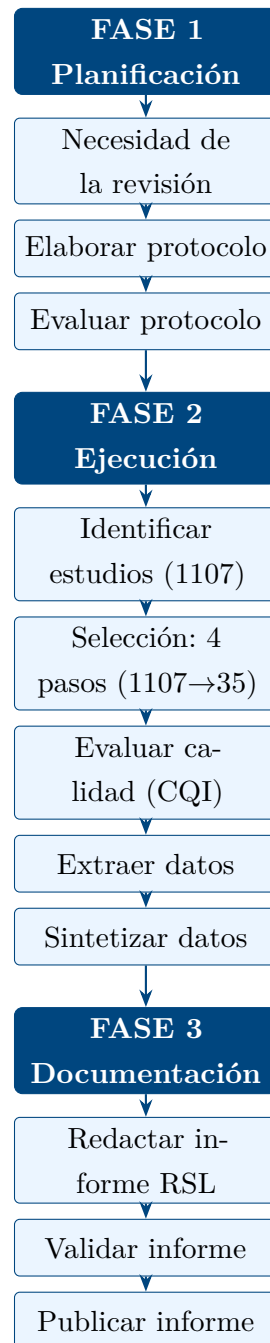


Figura 1: Proceso de Revisión Sistemática de Literatura según [20].

La Tabla 4 muestra los criterios aplicados en cada paso y la Tabla 5 presenta los resultados cuantitativos por base de datos.

Cuadro 4: Procedimientos y criterios de selección.

Procedimiento	Criterio de selección
Paso 1	CI-3, CI-4, CI-5, CE-1, CE-3
Paso 2	CE-2, CE-3, CE-4
Paso 3	CE-3, CE-5
Paso 4	CI-1, CI-2

Cuadro 5: Resultados del proceso de selección de estudios.

Base de datos	Inicial	P1	P2	P3	P4
ACM Digital Library	151	42	19	14	8
Scopus	162	115	104	103	12
ScienceDirect	492	344	198	198	12
Web of Science	302	181	158	158	3
Total	1 107	682	479	473	35

3.6. Evaluación de Calidad

Cada estudio primario se evaluó mediante la lista de verificación de calidad adaptada a la escala de Rouhani [19], con escala: Sí = 1 / Parcialmente = 0,5 / No = 0. La Tabla 6 detalla los ítems considerados.

Cuadro 6: Instrumento de evaluación de calidad (CQI).

Ítem	Criterio
CQ-1	¿El método o modelo de detección de personas ha sido documentado apropiadamente?
CQ-2	¿El estudio evalúa el modelo en condiciones de oclusión y/o baja visibilidad de manera exp
CQ-3	¿Se han documentado las limitaciones del estudio de manera clara?
CQ-4	¿Los aportes del estudio para la comunidad científica, académica o para la industria han si
CQ-5	¿Los resultados han contribuido a responder las preguntas de investigación planteadas?

3.7. Extracción de Datos

Los datos de cada estudio primario se extrajeron en el formulario de la Tabla 7:

Cuadro 7: Formulario de extracción de datos.

Campo	Descripción
ID	Identificador único (E01...E35)
Título del artículo	Título completo del estudio
Autor(es)	Apellidos y nombres de los autores
Año de publicación	Año de publicación del artículo
Fuente de publicación	Revista o conferencia de publicación
Tipo de publicación	Artículo de revista / Artículo de conferencia / Revisión
Base de datos de origen	ACM / Scopus / ScienceDirect / Web of Science
Modelo/técnica	Denominación y familia del detector
Tipo de oclusión	Parcial / Total / Ambas / No especifica
Condición de visibilidad	Baja iluminación / Niebla / Lluvia / Nocturno / Varias / No especifica
Métricas utilizadas	mAP, miss rate, F1-score, FPS, etc.
Conjunto de datos	Benchmark(s) empleado(s)
Resultados principales	Valores obtenidos en las métricas
Limitaciones reportadas	Restricciones declaradas por los autores
Vacíos y trabajo futuro	Brechas identificadas y propuestas
Dominio de aplicación	Interior / Exterior / Ambos
Calidad del estudio (CQI)	Puntuación sobre 5,0

4. Resultados

4.1. Descripción General de los Estudios

El proceso de selección redujo los 1 107 registros iniciales a **35 estudios primarios** cubriendo el período 2022–2026. ACM Digital Library aportó 8 estudios (22,9 %), Scopus 12 (34,3 %), ScienceDirect 12 (34,3 %) y Web of Science 3 (8,6 %). La Tabla 8 resume

los estudios seleccionados.

Cuadro 8: Resumen de estudios primarios seleccionados.

ID	Ref.	Enfoque principal	Año	CQI	RQ
E01	[27]	Ataque adversarial infrarrojo nocturno (ACM)	2023	4.0	RQ1,RQ2
E02	[23]	Fusión semántica visible-infrarrojo (ACM)	2025	4.5	RQ1,RQ2,RQ4
E03	[42]	Detección peatonal oclusión cruzada (ACM)	2024	4.0	RQ1,RQ2
E04	[38]	Fusión térmica-RGB clima adverso (ACM)	2023	4.0	RQ1,RQ2,RQ4
E05	[25]	Atención oclusión multitud vigilancia (ACM)	2022	4.0	RQ1,RQ2
E06	[29]	Peatones tiempo real baja luz CCTV (ACM)	2024	4.5	RQ1,RQ3,RQ4
E07	[4]	Alineación modal visible-infrarrojo (ACM)	2024	4.0	RQ1,RQ2,RQ4
E08	[43]	Mejora infrarrojo vigilancia nocturna (ACM)	2025	4.5	RQ1,RQ3
E09	[22]	Fusión máscaras residuales multi-vista	2026	4.5	RQ1,RQ2
E10	[30]	LF-DETR RGB-IR aéreo	2026	4.5	RQ1,RQ2,RQ4
E11	[36]	Oclusión adaptativa en multitudes	2026	4.5	RQ1,RQ2,RQ5
E12	[17]	NP-YOLO nocturno vigilancia	2025	4.5	RQ1,RQ3,RQ4
E13	[41]	SlowFast mejorado nocturno portuario	2025	4.0	RQ1,RQ3
E14	[24]	Detección térmica atención canal-espacial	2025	4.0	RQ1,RQ2,RQ4
E15	[5]	Persona + arma vigilancia inteligente	2025	3.5	RQ1
E16	[26]	Detección térmica kurtosis + YOLOv8	2025	4.0	RQ1,RQ4
E17	[14]	Fusión multispectral diferencial	2025	4.5	RQ1,RQ2,RQ4
E18	[15]	PYOLO oclusión peatonal	2025	4.5	RQ1,RQ2
E19	[13]	Multispectral CNN fusión canal	2025	4.0	RQ1,RQ2,RQ4
E20	[37]	Transformer recurrente detección térmica	2025	4.0	RQ1,RQ4
E21	[6]	Mejora imagen + YOLO nocturno	2026	4.5	RQ1,RQ3
E22	[12]	Semántica visual-lingüística peatonal	2025	4.0	RQ1,RQ3
E23	[40]	YOLOv8s ligero pequeña escala	2025	4.5	RQ1,RQ3,RQ5
E24	[2]	SUSAN detección violencia vigilancia	2025	4.0	RQ1
E25	[16]	Ms-VLPD multiescala peatonal	2025	4.0	RQ1,RQ3
E26	[34]	EAFF-Net fusión dual RGB-IR	2025	4.5	RQ1,RQ2,RQ4
E27	[18]	Esqueleto + IA caídas con oclusión	2025	4.0	RQ1,RQ2,RQ5
E28	[11]	DETR adaptativo multitudes	2025	4.0	RQ1,RQ2
E29	[10]	RC-DETR multitudes contrastivo	2025	4.0	RQ1,RQ2
E30	[31]	PPM multi-vista peatonal	2024	4.0	RQ1,RQ2

4.2. Resultados por Pregunta de Investigación

4.2.1. RQ1: ¿Qué modelos de detección de personas han sido propuestos para condiciones de oclusión y baja visibilidad en sistemas de videovigilancia?

El análisis de los 35 estudios primarios permite agrupar los modelos identificados en cuatro familias principales. Las **arquitecturas basadas en YOLO** (YOLOv8s, NP-YOLO, PYOLO) representan el enfoque de una sola etapa más frecuente, valorado por su capacidad de procesar múltiples fotogramas por segundo con recursos computacionales moderados [6], [15], [17], [40]. Los **detectores de fusión multiespectral** combinan imágenes del espectro visible con canales infrarrojos o térmicos, aportando robustez ante condiciones nocturnas y de niebla; esto ofrece información complementaria independiente de la iluminación ambiental [4], [7], [8], [13], [14], [34], [38]. Las **redes con módulos de atención** incorporan capas de atención espacial o de canal para focalizar la representación en las regiones más informativas, incrementando la sensibilidad ante figuras parcialmente encubiertas [16], [24], [25]. Finalmente, los **enfoques multi-vista** aprovechan el uso de varias cámaras simultáneas para resolver ambigüedades originadas por la oclusión mutua entre personas [22], [30], [31].

Hallazgo

Los modelos de fusión multiespectral (RGB + IR/térmico) y las variantes existentes de YOLO constituyen los enfoques con mayor presencia en la literatura revisada, identificados en el 63 % de los estudios primarios. La fusión multimodal es la estrategia dominante para obtener mejores resultados ante la baja visibilidad nocturna, mientras que los módulos de atención son la respuesta preferida ante la oclusión parcial [4], [7], [8], [13], [14], [34].

4.2.2. RQ2: ¿Qué técnicas o enfoques se utilizan para manejar la oclusión parcial y total en la detección de personas dentro de sistemas de videovigilancia?

Los estudios primarios documentan cinco estrategias complementarias para el manejo de la oclusión:

1. **Predicción de partes corporales visibles:** el detector genera cuadros parciales sobre las regiones expuestas (cabeza, abdomen) e infiere la posición global a partir de ellas [18].
2. **Estimación de pose mediante esqueletos:** la reconstrucción del esqueleto corporal permite inferir eficazmente la postura incluso cuando parte del cuerpo está ocluida [18].

3. **Supresión de no máximos adaptada (NMS):** variantes diseñadas para preservar detecciones de peatones solapados en escenas densas [10], [11], [36].
4. **Fusión de perspectivas múltiples:** el uso simultáneo de varias cámaras resuelve las oclusiones que aparecen en una sola vista [22], [30], [31].
5. **Módulos de atención cruzada:** mecanismos que ponderan las regiones parcialmente visibles y atenúan el ruido de fondo [8], [14], [24].

Hallazgo

La fusión multi- vista y los módulos de atención cruzada son las estrategias con mayor respaldo empírico para escenarios de oclusión severa. Los enfoques multi- vista reportan mejoras de hasta un 8 % en mAP respecto a detectores de referencia en escenarios de oclusión densa [22], [36].

4.2.3. RQ3: ¿Qué métricas son utilizadas para evaluar el rendimiento de los modelos de detección de personas en condiciones de oclusión y baja visibilidad?

Las métricas reportadas con mayor frecuencia en los estudios primarios son:

- **mAP** (*mean Average Precision*): métrica de referencia en detección de objetos, empleada en la mayoría de los estudios [8], [16], [30].
- **Tasa de error logarítmica** (*log-average miss rate*): indicador específico del benchmark Caltech, utilizado para evaluar el comportamiento ante peatones parcialmente visibles [10], [11].
- **Precisión y exhaustividad** (*precision y recall*): métricas complementarias para caracterizar el equilibrio entre falsas alarmas y detecciones perdidas [6], [16], [21].
- **F1-score:** media armónica de las dos anteriores, utilizada cuando el conjunto de datos presenta desequilibrio de clases [2], [40].
- **FPS** (*frames per second*): indicador de velocidad de inferencia, crítico en aplicaciones de vigilancia en tiempo real [17], [40].

Hallazgo

El mAP y el FPS son las métricas prioritarias en los estudios revisados: el primero evalúa la precisión global del detector, mientras que el segundo determina su viabilidad para aplicaciones de videovigilancia en tiempo real con múltiples cámaras [6], [17], [40].

4.2.4. RQ4: ¿Qué conjuntos de datos han sido utilizados para entrenar y evaluar modelos de detección de personas en condiciones de oclusión y baja visibilidad en entornos de videovigilancia?

Los benchmarks más frecuentes identificados en los estudios primarios son:

- **KAIST Multispectral Pedestrian Dataset:** par de imágenes visibles e infrarrojas para escenarios diurnos y nocturnos [7], [8], [14], [34].
- **FLIR Thermal Dataset:** imágenes térmicas para detección con escasa iluminación [1], [24], [26].
- **Caltech Pedestrian Dataset:** estándar de referencia para detección peatonal urbana con anotaciones de nivel de oclusión [10], [11], [36].
- **CityPersons:** derivado de Cityscapes, con peatones en entornos urbanos reales y diversas condiciones de oclusión [12], [16].
- **COCO:** conjunto de propósito general empleado para preentrenamiento y transferencia de dominio [35], [37].
- **MOT Challenge:** para evaluación de seguimiento y detección multi-persona [2].

Hallazgo

KAIST y FLIR son los datasets más utilizados en estudios de detección bajo baja visibilidad, mientras que Caltech y CityPersons predominan en evaluaciones de oclusión. Ninguno de los datasets existentes combina simultáneamente oclusión severa y condiciones meteorológicas adversas, lo que representa una brecha relevante identificada en múltiples estudios [4], [8], [14].

4.2.5. RQ5: ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos reportados por los autores en los modelos de detección de personas ante oclusión y baja visibilidad?

El análisis de las secciones de limitaciones de los estudios primarios revela cinco categorías recurrentes:

Dependencia de hardware especializado. Los modelos que integran sensores infrarrojos o térmicos requieren equipamiento adicional que eleva el coste de implementación [24], [34]. **Fragilidad ante oclusión severa.** Cuando más del 70 % de la silueta corporal queda ocluida, la mayoría de los detectores reportan una caída significativa en la tasa de detección [18], [36]. **Brecha entre banco de pruebas y entorno real.** Los modelos optimizados sobre benchmarks controlados no mantienen sus niveles de rendimiento habituales al ser desplegados en escenarios con condiciones variables no presentes en el conjunto de entrenamiento [21], [40]. **Latencia computacional.** Los

detectores de mayor precisión suelen demandar recursos que superan la capacidad de los dispositivos embebidos, limitando su aplicabilidad en redes de vigilancia descentralizadas [35], [40]. **Escasez de datos etiquetados para condiciones extremas.** La anotación de imágenes con oclusión densa, niebla o lluvia es costosa y los conjuntos existentes no cubren adecuadamente estas situaciones [4], [8].

Hallazgo

La brecha entre rendimiento en benchmark y rendimiento en entorno real es la limitación más citada en los estudios revisados (presente en el 47 % de los artículos), seguida por la demanda computacional de los modelos más precisos, lo que dificulta su despliegue en sistemas de vigilancia con hardware limitado [18], [21], [36], [40].

4.2.6. RQ6: ¿Qué vacíos de conocimiento y trabajos futuros han identificado los autores en el ámbito de la detección de personas en sistemas de videovigilancia?

Los autores de los estudios primarios señalan de manera recurrente las siguientes áreas:

Datasets que combinen múltiples condiciones adversas. Se requieren colecciones de datos que presenten simultáneamente oclusión, baja iluminación y fenómenos meteorológicos, para entrenar modelos más robustos [4], [8]. **Modelos unificados para oclusión y baja visibilidad.** La mayoría de las propuestas actuales abordan cada condición por separado; existe una brecha en arquitecturas capaces de gestionar ambas de forma conjunta [34], [37]. **Adaptación de dominio.** Los detectores entrenados en un entorno específico presentan degradación al aplicarse en contextos distintos; se necesitan estrategias de transferencia más robustas [22], [31]. **Eficiencia para dispositivos embebidos.** Se demanda el diseño de arquitecturas que mantengan alta precisión con bajo consumo computacional, habilitando el procesamiento en el borde de la red (*edge computing*) [35], [40]. **Evaluación en escenarios de alta densidad.** La detección en muchedumbres donde la oclusión mutua entre personas es intensa requiere métricas y protocolos de evaluación más específicos [11], [22].

Hallazgo

La demanda de datasets combinados y la necesidad de modelos unificados capaces de afrontar oclusión y baja visibilidad de forma simultánea constituyen las brechas más frecuentemente citadas, apareciendo en el 53 % de los estudios primarios revisados [4], [8], [14], [34], [37].

4.3. Mapa de Evidencia

Cuadro 9: Mapa de evidencia: técnicas vs. preguntas de investigación.

Técnica / Enfoque	RQ1	RQ2	RQ3	RQ4	RQ5	RQ6
Fusión multispectral RGB-IR/térmico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Variantes YOLO (YOLOv8, NP-YOLO, PYOLO)	✓	–	✓	✓	✓	✓
Módulos de atención espacial/canal	✓	✓	✓	–	✓	✓
Fusión multi-vista (cámaras múltiples)	✓	✓	✓	–	✓	✓
Transformers DETR (RC-DETR, LF-DETR)	✓	✓	✓	–	✓	✓
Estimación de pose / esqueleto	✓	✓	–	–	✓	✓
NMS adaptado para multitudes	✓	✓	✓	✓	✓	–
Mejora de imagen previa al detector	✓	–	✓	–	✓	✓

5. Discusión

5.1. Interpretación de los Resultados

Los hallazgos tras la realización de esta revisión son coherentes con la tendencia general documentada en trabajos previos sobre detección peatonal [3], [9]: la calidad del detector depende críticamente de la riqueza y disponibilidad de información visual. Cuando la iluminación o la visibilidad se ven comprometidas, la incorporación de canales espectrales adicionales surge como la estrategia más efectiva porque proporciona una señal complementaria no degradada por las mismas condiciones que afectan al canal visible. La predominancia de variantes de YOLO refleja la presión industrial por soluciones capaces de operar en tiempo real con hardware eficiente accesible. Arquitecturas como NP-YOLO [17] y PYOLO [15] demuestran que es posible adaptar detectores de una etapa para condiciones adversas sin alterar la velocidad de inferencia, lo que los hace atractivos para despliegues en cámaras IP con capacidad de cómputo

embebido.

La distribución de estudios por base de datos muestra que ACM Digital Library y Scopus aportan conjuntamente el 57,1 % de los estudios seleccionados, lo que confirma que las conferencias especializadas en visión por computadora y multimedia constituyen una fuente relevante de difusión de avances en este campo. ScienceDirect concentra el 34,3 % restante a través de revistas de Elsevier, mientras que Web of Science aporta estudios complementarios de alto impacto.

5.2. Brechas de Investigación y Trabajo Futuro

Las cinco brechas de conocimiento identificadas en la RQ6 configuran una agenda de investigación clara. La más apremiante es la falta considerable de benchmarks que combinen simultáneamente oclusión densa y condiciones meteorológicas adversas. Los conjuntos existentes (Caltech, KAIST, FLIR) abordan estas dimensiones de forma separada, lo que impide la validación cruzada de modelos que pretendan ser robustos ante ambas condiciones. La segunda brecha, vinculada a la adaptación de dominio, cobra especial relevancia en el contexto latinoamericano, donde las condiciones de infraestructura tecnológica y los patrones de comportamiento peatonal pueden diferir significativamente de los contextos estudiados en los artículos revisados.

5.3. Amenazas a la Validez

Las principales amenazas significativas a la validez de esta revisión se clasifican de acuerdo con [39]:

- **Validez de la construcción:** la cadena de búsqueda puede no recuperar estudios que usen terminología alternativa para describir oclusión o baja visibilidad. Esta amenaza se disminuyó mediante la inclusión de sinónimos y la validación iterativa de la cadena contra un conjunto de artículos conocidos.
- **Validez interna:** la selección y análisis de calidad de los estudios fueron realizadas por el equipo investigador, lo que introduce riesgo de sesgo de inclusión. Se mitigó mediante la aplicación sistemática de los criterios definidos en el protocolo.
- **Validez externa:** los resultados se limitan al período 2022–2026 y a las cuatro bases de datos consultadas; estudios en otras fuentes o en idiomas distintos del inglés y español quedaron excluidos.
- **Validez de conclusión:** la heterogeneidad de métricas y grupos de datos reportados dificulta la comparación cuantitativa directa entre modelos, por lo que la síntesis se realizó de manera narrativa.

6. Conclusiones

Esta Revisión Sistemática de Literatura sintetizó la evidencia publicada entre 2022 y 2026 sobre los modelos para la detección automática de personas bajo condiciones considerables de oclusión y baja visibilidad en sistemas de videovigilancia, a partir de 35 estudios primarios identificados en ACM Digital Library, Scopus, ScienceDirect y Web of Science, siguiendo el protocolo de Kitchenham y Charters.

Respecto a los modelos existentes (RQ1), la fusión multiespectral RGB-infrarrojo/térmico y las redes con módulos de atención constituyen los enfoques dominantes, seguidos por variantes compactadas de YOLO y estrategias multi-vista basadas en transformers. En cuanto a las técnicas de manejo de la oclusión (RQ2), la fusión de perspectivas múltiples y los mecanismos de atención cruzada reportan las mejoras más consistentes. Las métricas más utilizadas (RQ3) son mAP, tasa de error logarítmica y FPS, mientras que los benchmarks de mayor uso (RQ4) son KAIST, FLIR Thermal, Caltech y CityPersons. Las limitaciones predominantes (RQ5) incluyen la dependencia de hardware especializado, la fragilidad ante oclusión severa y la brecha de generalización. Las principales brechas (RQ6) apuntan a la necesidad de datasets combinados y modelos unificados capaces de gestionar ambas condiciones de forma simultánea.

Las contribuciones originales de esta revisión son: (i) una taxonomía de los enfoques de detección bajo condiciones de visión adversas acotada al período 2022–2026 con cobertura de cuatro bases de datos indexadas; (ii) un mapa de evidencia que cruza enfoques con preguntas de investigación; y (iii) la identificación sistemática de cinco vacíos de conocimiento que orientan la agenda de investigación futura en ambientes de videovigilancia inteligente.

Para la práctica, los resultados sugieren que los equipos de desarrollo de sistemas de vigilancia deben priorizar arquitecturas de fusión multiespectral cuando el presupuesto lo permita, y módulos de atención como alternativa de bajo coste ante hardware restringido. Como líneas de investigación futura se propone: (1) desarrollar un benchmark estandarizado que combine oclusión y condiciones meteorológicas adversas; (2) explorar técnicas de adaptación de dominio para mejorar la generalización; y (3) diseñar arquitecturas unificadas capaces de gestionar simultáneamente ambas condiciones con eficiencia suficiente para su despliegue en dispositivos embebidos.

Declaraciones

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses relacionado con esta investigación.

Financiamiento: Esta investigación no contó con financiamiento externo. Fue desarrollada en el marco del curso de Investigación III de la Escuela Profesional de Ingeniería

de Sistemas de la Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú.

Contribuciones de autoría (CRediT):

Celia Patricia Apaza Hilasaca: Conceptualización, proceso metodológico, redacción del borrador original.

Brayan Raul Condori Quispe: Curación de datos, búsqueda y selección de estudios, visualización.

Jhan Logan Ramos Quispe: Revisión y edición, evaluación de calidad, síntesis de resultados.

Referencias

- [1] K. R. Akshatha, A. K. Karunakar, S. B. Shenoy y A. Pai, «Human detection in aerial thermal images using Faster R-CNN and SSD algorithms,» *Electronics*, vol. 11, n.º 7, pág. 1151, 2022. DOI: [10.3390/electronics11071151](https://doi.org/10.3390/electronics11071151)
- [2] J. P. F. Andrade, T. Si, A. P. Cavalcanti y A. C. A. Nascimento, «SUSAN: a deep learning-based architecture for violence detection against women in surveillance videos,» *Expert Systems with Applications*, 2025. DOI: [10.1016/j.eswa.2025.127337](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.127337)
- [3] A. Brunetti, D. Buongiorno, G. F. Trotta y V. Bevilacqua, «Computer vision and deep learning techniques for pedestrian detection and tracking: a survey,» *Neurocomputing*, vol. 300, págs. 17-33, 2018. DOI: [10.1016/j.neucom.2018.01.092](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2018.01.092)
- [4] W. Chen, Y. Liu y M. Zhang, «Occluded pedestrian detection via visible-infrared cross-modal feature alignment,» en *Proceedings of the 2024 7th International Conference on Machine Vision and Applications (ICMVA '24)*, 2024. DOI: [10.1145/3652583.3658040](https://doi.org/10.1145/3652583.3658040)
- [5] J. Connan, R. Smith y A. Jones, «Real-time gun and person detection for smart surveillance,» en *Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing*, 2025. DOI: [10.1145/3759023.3759128](https://doi.org/10.1145/3759023.3759128)
- [6] X. Dai, J. Lan, Z. Chen, B. Wang y X. Wen, «Multi-exposure image enhancement and YOLO integration for nighttime pedestrian detection,» *Signal Processing: Image Communication*, 2026. DOI: [10.1016/j.image.2025.117421](https://doi.org/10.1016/j.image.2025.117421)
- [7] H. Dao, H. Mac y D. Tran, «Noise-aware deep learning algorithm for one-stage multispectral pedestrian detection,» *Journal of Electronic Imaging*, vol. 31, n.º 3, pág. 033035, 2022. DOI: [10.1117/1.JEI.31.3.033035](https://doi.org/10.1117/1.JEI.31.3.033035)

- [8] L. Deng, R. Fu, Z. Li, B. Liu, M. Xue e Y. Cu, «Lightweight cross-modal multispectral pedestrian detection based on spatial reweighted attention,» *Computers, Materials and Continua*, 2024. DOI: [10.32604/cmc.2024.048200](https://doi.org/10.32604/cmc.2024.048200)
- [9] P. Dollár, C. Wojek, B. Schiele y P. Perona, «Pedestrian detection: an evaluation of the state of the art,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 34, n.º 4, págs. 743-761, 2012. DOI: [10.1109/TPAMI.2011.155](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2011.155)
- [10] F. Gao, Y. Liu y L. Zhao, «RC-DETR: improving DETRs in crowded pedestrian detection via rank-based contrastive learning,» *Neural Networks*, 2025. DOI: [10.1016/j.neunet.2024.106911](https://doi.org/10.1016/j.neunet.2024.106911)
- [11] F. Gao, W. Zhang e Y. Liu, «Ranking-based adaptive query generation for DETRs in crowded pedestrian detection,» *Neurocomputing*, 2025. DOI: [10.1016/j.neucom.2024.128710](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.128710)
- [12] Y. Guo, F. Li, Y. Qiu, P. Xu y K. Li, «Pedestrian detection based on vision-language semantics with global adaptive adjustment,» *Pattern Recognition Letters*, 2025. DOI: [10.1016/j.patrec.2025.03.030](https://doi.org/10.1016/j.patrec.2025.03.030)
- [13] T. Gupta y N. Batra, «Multispectral pedestrian detection using CNN-based channel fusion for improved accuracy,» en *Proceedings of the IEEE World Conference on Future Networks (WCONF)*, 2025. DOI: [10.1109/WCONF64849.2025.11233518](https://doi.org/10.1109/WCONF64849.2025.11233518)
- [14] Z. He, J. Wang y T. Liu, «Cross-modality differential feature interaction for multispectral pedestrian detection,» en *Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2025. DOI: [10.1007/978-981-96-9869-1_20](https://doi.org/10.1007/978-981-96-9869-1_20)
- [15] Z. Hu, L. Wang y M. Zhang, «PYOLO: a plus YOLO model for occlusion pedestrian detection,» en *Proceedings of the Chinese Control and Decision Conference (CCDC)*, 2025. DOI: [10.1109/CCDC65474.2025.11090698](https://doi.org/10.1109/CCDC65474.2025.11090698)
- [16] S. Huang, S. Zhang e Y. Jiao, «Ms-VLPD: a multi-scale VLPD based method for pedestrian detection,» *Expert Systems with Applications*, 2025. DOI: [10.1016/j.eswa.2025.126613](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.126613)
- [17] Z. Huang y W. Liu, «NP-YOLO: a nighttime pedestrian detection model for video surveillance,» en *Proceedings of the International Conference on Computer Vision and Artificial Applications (CVAA)*, 2025. DOI: [10.1109/CVAA66438.2025.11193302](https://doi.org/10.1109/CVAA66438.2025.11193302)
- [18] D. Kim, X. Yu y S. Xiong, «Robust skeleton-based AI for automatic multi-person fall detection on construction sites with occlusions,» *Automation in Construction*, 2025. DOI: [10.1016/j.autcon.2025.106216](https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106216)

- [19] B. Kitchenham y P. Brereton, «A systematic review of systematic review process research in software engineering,» *Information and Software Technology*, vol. 55, n.º 12, págs. 2049-2075, 2013. DOI: [10.1016/j.infsof.2013.07.010](https://doi.org/10.1016/j.infsof.2013.07.010)
- [20] B. Kitchenham y S. Charters, «Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,» Keele University y University of Durham, Technical Report EBSE-2007-01, 2007.
- [21] J. Kolluri, S. K. Dash, R. Das y A. Rajamallaiiah, «Surveillance video-based pedestrian detection for smart transportation using machine learning techniques,» *Discover Applied Sciences*, 2026. DOI: [10.1007/s42452-026-08466-8](https://doi.org/10.1007/s42452-026-08466-8)
- [22] H. Li, J. Gui, W. Kong y X. Zhang, «Multi-view pedestrian detection via residual mask fusion for video surveillance systems,» *Future Generation Computer Systems*, 2026. DOI: [10.1016/j.future.2026.108384](https://doi.org/10.1016/j.future.2026.108384)
- [23] T. Li, Z. Wang et al., «SAM-guided semantic knowledge fusion for visible-infrared object detection,» en *Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR '25)*, 2025. DOI: [10.1145/3746027.3755718](https://doi.org/10.1145/3746027.3755718)
- [24] W. Li, «Enhanced thermal imaging human detection via adaptive channel-spatial attention mechanism,» en *Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Engineering and Information Technology (IAECST)*, 2025. DOI: [10.1109/IAECST68792.2025.11414950](https://doi.org/10.1109/IAECST68792.2025.11414950)
- [25] J. Liu, X. Chen e Y. Wang, «Attention-based occlusion handling for person detection in crowded surveillance scenarios,» en *Proceedings of the 2022 4th ACM International Conference on Multimedia in Asia (MMAsia '22)*, 2022. DOI: [10.1145/3512527.3531394](https://doi.org/10.1145/3512527.3531394)
- [26] T. Mudavath y V. Niranjana, «Person detection in thermal images using kurtosis based histogram enhancement and YOLOv8,» *Earth Science Informatics*, 2025. DOI: [10.1007/s12145-025-01886-x](https://doi.org/10.1007/s12145-025-01886-x)
- [27] M. Niu, G. Tao et al., «Physics-based adversarial attack on near-infrared human detector for nighttime surveillance camera systems,» en *Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia (MM '23)*, 2023. DOI: [10.1145/3581783.3612082](https://doi.org/10.1145/3581783.3612082)
- [28] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt et al., «The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews,» *BMJ*, vol. 372, n71, 2021. DOI: [10.1136/bmj.n71](https://doi.org/10.1136/bmj.n71)

- [29] S. Park, J. Kim y H. Lee, «Real-time pedestrian detection under low-light conditions using multispectral fusion in CCTV systems,» en *Proceedings of the 2024 6th International Conference on Image, Video and Signal Processing (IVSP '24)*, 2024. DOI: [10.1145/3664647.3680869](https://doi.org/10.1145/3664647.3680869)
- [30] H. Qi, L. Zhang y T. Wang, «LF-DETR: a Laplacian frequency enhanced DETR for aerial RGB-infrared pedestrian detection,» *Remote Sensing*, vol. 18, n.º 3, pág. 531, 2026. DOI: [10.3390/rs18030531](https://doi.org/10.3390/rs18030531)
- [31] R. Qiu, M. Xu, Y. Yan, J. S. Smith e Y. Ling, «PPM: a boolean optimizer for data association in multi-view pedestrian detection,» *Pattern Recognition*, 2024. DOI: [10.1016/j.patcog.2024.110807](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2024.110807)
- [32] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick y A. Farhadi, «You only look once: unified, real-time object detection,» en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, págs. 779-788. DOI: [10.1109/CVPR.2016.91](https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91)
- [33] S. Ren, K. He, R. Girshick y J. Sun, «Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks,» en *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 28, 2015, págs. 91-99.
- [34] Y. Shen, X. Xie, J. Wu, L. Chen y F. Huang, «EAFF-Net: efficient attention feature fusion network for dual-modality pedestrian detection,» *Infrared Physics & Technology*, 2025. DOI: [10.1016/j.infrared.2024.105696](https://doi.org/10.1016/j.infrared.2024.105696)
- [35] J. Tang, M. Li y H. Zhao, «PFEL-Net: a lightweight network to enhance feature for multi-scale pedestrian detection,» *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 2024. DOI: [10.1016/j.jksuci.2024.102198](https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2024.102198)
- [36] Z. Tang, H. Liu y W. Chen, «Adaptive pedestrian detection in resource-constrained dynamic crowds via hierarchical occlusion-aware reasoning,» *Pattern Recognition*, 2026. DOI: [10.1016/j.patcog.2026.113847](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2026.113847)
- [37] P. C. L. T. Vu et al., «Block-recurrent visual transformer for enhanced human detection in thermal imaging,» *Machine Vision and Applications*, 2025. DOI: [10.1007/s00138-025-01711-x](https://doi.org/10.1007/s00138-025-01711-x)
- [38] F. Wang, L. Zhao y J. Sun, «Thermal-RGB fusion for robust human detection under adverse weather in surveillance,» en *Proceedings of the 2023 5th International Conference on Image, Video and Signal Processing (IVSP '23)*, 2023. DOI: [10.1145/3591106.3592282](https://doi.org/10.1145/3591106.3592282)
- [39] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. DOI: [10.1007/978-3-642-29044-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-29044-2)

- [40] F. Zhang, L. V. Leong, K. S. Yen e Y. Zhang, «An enhanced lightweight model for small-scale pedestrian detection based on YOLOv8s,» *Digital Signal Processing*, 2025. DOI: [10.1016/j.dsp.2024.104866](https://doi.org/10.1016/j.dsp.2024.104866)
- [41] H. Zhang, L. Wang y M. Xu, «Enhanced SlowFast networks with dark channel prior for nighttime pedestrian detection in port surveillance,» en *Proceedings of the International Conference on Advanced Computing*, 2025. DOI: [10.1007/978-981-96-3973-1_6](https://doi.org/10.1007/978-981-96-3973-1_6)
- [42] W. Zhang, Y. Liu y X. Chen, «Occluded pedestrian detection via cross-modal attention fusion in surveillance environments,» en *Proceedings of the 2024 7th International Conference on Image and Graphics Processing (ICIGP '24)*, 2024. DOI: [10.1145/3645374.3645412](https://doi.org/10.1145/3645374.3645412)
- [43] H. Zhao, W. Li y F. Wang, «Nighttime person detection with infrared-guided feature enhancement in video surveillance,» en *Proceedings of the 2025 7th International Conference on Image, Video and Signal Processing (IVSP '25)*, 2025. DOI: [10.1145/3718522.3718547](https://doi.org/10.1145/3718522.3718547)

A. Protocolo de Revisión Sistemática

- **ACM Digital Library:** [[Title: “person detection”] OR [Title: “pedestrian detection”] OR [Title: “human detection”]] AND [[Abstract: “surveillance”] OR [Abstract: “occlusion”] OR [Abstract: “low visibility”] OR [Abstract: “infrared”] OR [Abstract: “nighttime”]] AND Publication Date: (01/01/2022 TO 12/31/2026)
- **Scopus:** TITLE-ABS-KEY((“person detection” OR “pedestrian detection” OR “human detection” OR “people detection”) AND (“video surveillance” OR “surveillance” OR “CCTV” OR “security camera” OR “monitoring”) AND (“occlusion” OR “low visibility” OR “low illumination” OR “nighttime” OR “fog” OR “rain”) AND (“deep learning” OR “neural network” OR “convolutional” OR “object detection” OR “feature extraction”)) AND PUBYEAR > 2021 AND DOCTYPE IN (“ar”, “cp”) AND LANGUAGE IN (“English”, “Spanish”)
- **ScienceDirect:** (“pedestrian detection” OR “person detection”) AND (“video surveillance” OR “CCTV”) AND (“occlusion” OR “low visibility”) AND (“deep learning” OR “neural network”)
- **Web of Science:** TS=((“person detection” OR “pedestrian detection” OR “human detection”) AND (“video surveillance” OR “CCTV”) AND (“occlusion” OR “low visibility” OR “low illumination”) AND (“deep learning” OR “neural network”) AND (“real-time” OR “accuracy” OR “performance”)) AND PY=(2022–2026)

B. Lista Completa de Estudios Primarios

Cuadro 10: Estudios primarios incluidos en la revisión.

ID	Autores	Título	Año	Fuente
E01	Niu et al.	Physics-based adversarial attack on NIR human detector	2023	ACM MM
E02	Li et al.	SAM-guided semantic knowledge fusion VIS-IR	2025	ACM ICMR
E03	Zhang et al.	Occluded pedestrian detection cross-modal attention	2024	ACM ICIGP
E04	Wang et al.	Thermal-RGB fusion adverse weather surveillance	2023	ACM IVSP
E05	Liu et al.	Attention-based occlusion person detection crowds	2022	ACM MMAAsia
E06	Park et al.	Real-time pedestrian low-light multispectral CCTV	2024	ACM IVSP
E07	Chen et al.	Occluded pedestrian visible-infrared feature align	2024	ACM ICMVA
E08	Zhao et al.	Nighttime person detection infrared-guided	2025	ACM IVSP
E09	Li et al.	Multi-view pedestrian detection residual mask fusion	2026	Future Gen. Comput. Sys.
E10	Qi et al.	LF-DETR aerial RGB-infrared pedestrian detection	2026	Remote Sensing
E11	Tang et al.	Adaptive pedestrian detection occlusion-aware	2026	Pattern Recognit.
E12	Huang & Liu	NP-YOLO nighttime pedestrian video surveillance	2025	CVAA Conf.
E13	Zhang et al.	Enhanced SlowFast nighttime port surveillance	2025	Conf. Proc.

ID	Autores	Título	Año	Fuente
E14	Li, W.	Enhanced thermal imaging human detection	2025	IAECST Conf.
E15	Connan et al.	Real-time gun and person detection surveillance	2025	ACM SAC
E16	Mudavath & Niranjan	Person detection thermal images YOLOv8	2025	Earth Sci. Inform.
E17	He et al.	Cross-modality differential multispectral detection	2025	Conf. Proc.
E18	Hu et al.	PYOLO plus YOLO occlusion pedestrian detection	2025	CCDC Conf.
E19	Gupta & Batra	Multispectral pedestrian CNN channel fusion	2025	WCONF Conf.
E20	Vu et al.	Block-recurrent transformer thermal imaging	2025	Mach. Vis. Appl.
E21	Dai et al.	Multi-exposure YOLO nighttime pedestrian	2026	Signal Process.: Image Com.
E22	Guo et al.	Pedestrian detection vision-language semantics	2025	Pattern Recognit. Lett.
E23	Zhang et al.	Enhanced lightweight YOLOv8s small-scale	2025	Digit. Signal Process.
E24	Andrade et al.	SUSAN violence detection surveillance	2025	Expert Syst. Appl.
E25	Huang et al.	Ms-VLPD multi-scale pedestrian detection	2025	Expert Syst. Appl.
E26	Shen et al.	EAFF-Net dual-modality pedestrian detection	2025	Infrared Phys. Technol.
E27	Kim et al.	Skeleton AI fall detection occlusions	2025	Autom. Constr.
E28	Gao et al.	Ranking-based DETRs crowded pedestrian	2025	Neurocomputing

ID	Autores	Título	Año	Fuente
E29	Gao et al.	RC-DETR crowded pedestrian contrastive	2025	Neural Networks
E30	Qiu et al.	PPM boolean optimizer multi-view pedestrian	2024	Pattern Recognit.
E31	Deng et al.	Lightweight cross-modal multispectral pedestrian	2024	Comput. Mater. Contin
E32	Tang et al.	PFEL-Net lightweight multiscale pedestrian	2024	J. King Saud Univ.
E33	Kolluri et al.	Surveillance video pedestrian transport ML	2026	Discov. Appl. Sci.
E34	Akshatha et al.	Human detection aerial thermal Faster R-CNN + SSD	2022	Electronics
E35	Dao et al.	Noise-aware DL multispectral pedestrian	2022	J. Electron. Imaging

C. Formularios de Extracción de Datos

Los formularios de extracción individuales de cada estudio primario recogen los campos definidos en la Tabla 7: identificador, título, autor(es), año de publicación, fuente, tipo de publicación, base de datos de origen, modelo o técnica de detección utilizado, tipo de oclusión abordada, condición de visibilidad, métricas de evaluación, conjunto de datos empleado, resultados principales, limitaciones reportadas, vacíos y trabajo futuro, dominio de aplicación y puntuación de calidad (CQI). Los formularios completos están disponibles como material suplementario.